Grafos p2

Programación 3 TUDAI
Cursada 2026

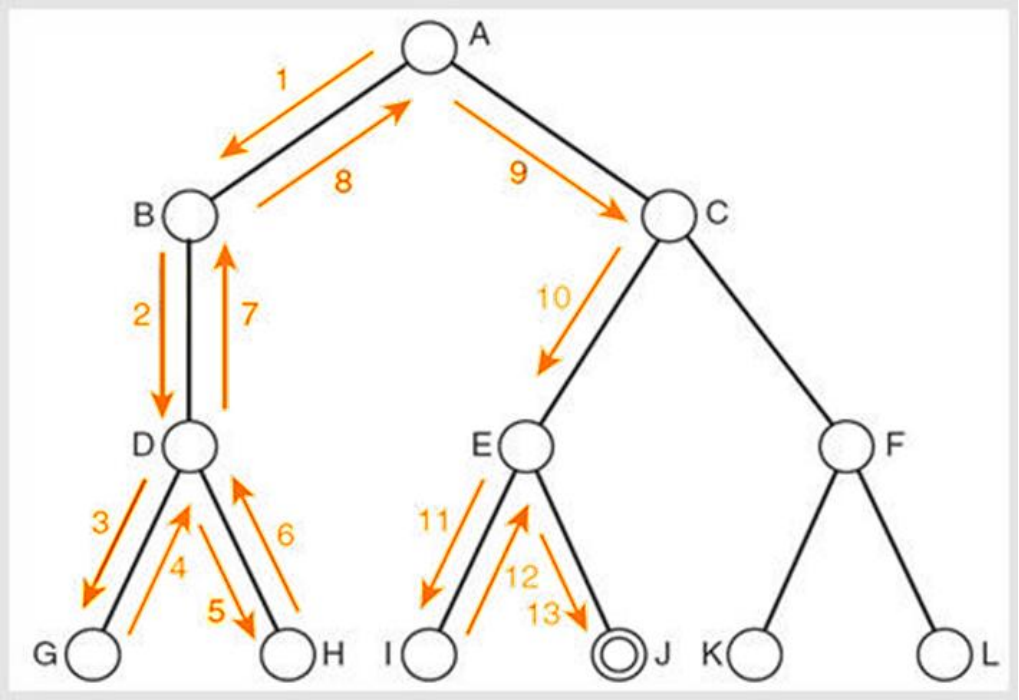
Docente: Federico Casanova

Recorridos sobre un Grafo

Un recorrido (o exploración) de un Grafo visita **todos** los vértices en una secuencia determinada.

Vamos a ver dos de los recorridos más communes de un grafo, el recorrido en profundidad (DFS) y el recorrido en amplitud (BFS).

DFS (Depth-First Search)
Recorrido en profundidad



RECORRIDO: A, B, D, G, H, C, E, I, J, F, K, L

- Es una generalización del recorrido preorden de un árbol.
- Al tratarse de Grafos, ya no tenemos hijos pero tenemos nodos adyacentes de un vértice.
- Recursivamente visita todos los vértices adyacentes no visitados de un vértice. **Hay que llevar registro de cuáles se visitaron para no volver a visitar (varias opciones).**
- Se debe tener cuidado porque en un grafo se puede llegar a un vértice por mas de un camino, por eso hay que visitar sólo los nodos que aun no fueron visitados por el recorrido.

DFS: Pseudo-Código

```
DFS(G)
{
   for each vértice u ∈ G.vertices()
   {
      u.color = BLANCO;
   }

   for each vértice u ∈ G.vertices()
   {
      if (u.color == BLANCO)
         DFS_Visit(u);
   }
}
```

Registro de vértices no visitados:

- Opción más sencilla, estructura que almacene para cada vértice si está visitado o no (true/false) o sea dos estados posibles. Se inicializan todos en false.

- En el ejemplo que veremos se usa otro enfoque, se almacena en una estructura una marca para cada vértice que tiene 3 estados posibles, denotados por un color: BLANCO, AMARILLO o NEGRO.
  El BLANCO sería como el no visitado, y distinto a BLANCO (o sea AMARILLO o NEGRO) serían visitados. Pero esta separación de colores nos permitirá hacer otras cosas, como ya veremos.

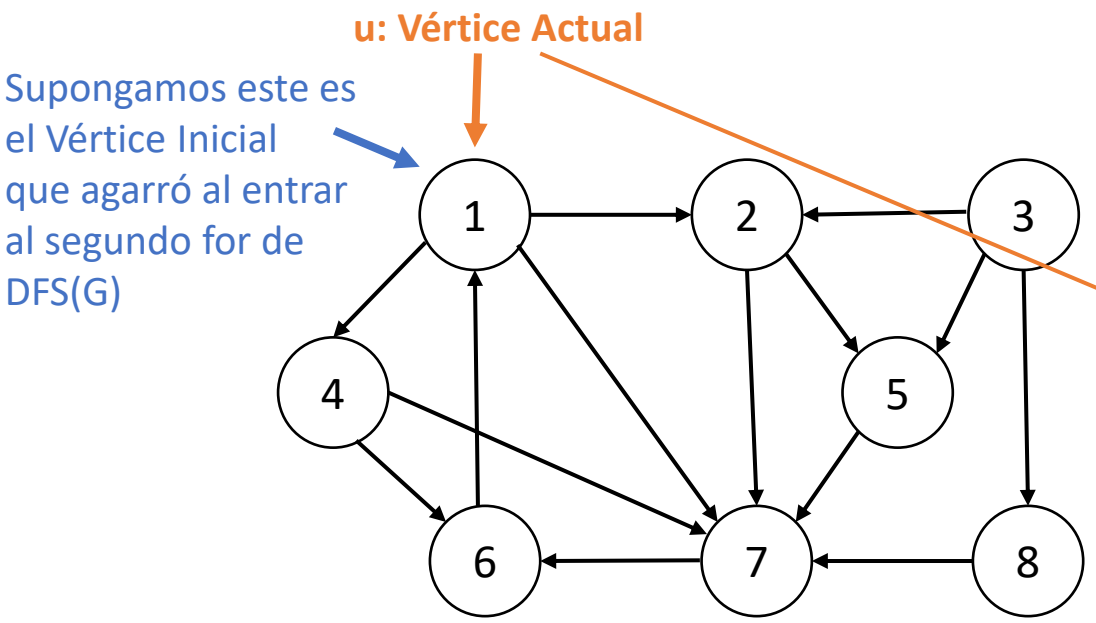
DFS: Pseudo-Código

```
DFS(G)
{
   for each vértice u ∈ G.vertices()
   {
      u.color = BLANCO;
   }

   for each vértice u ∈ G.vertices()
   {
      if (u.color == BLANCO)
         DFS_Visit(u);
   }
}
```

```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

Es un planteo recursivo.

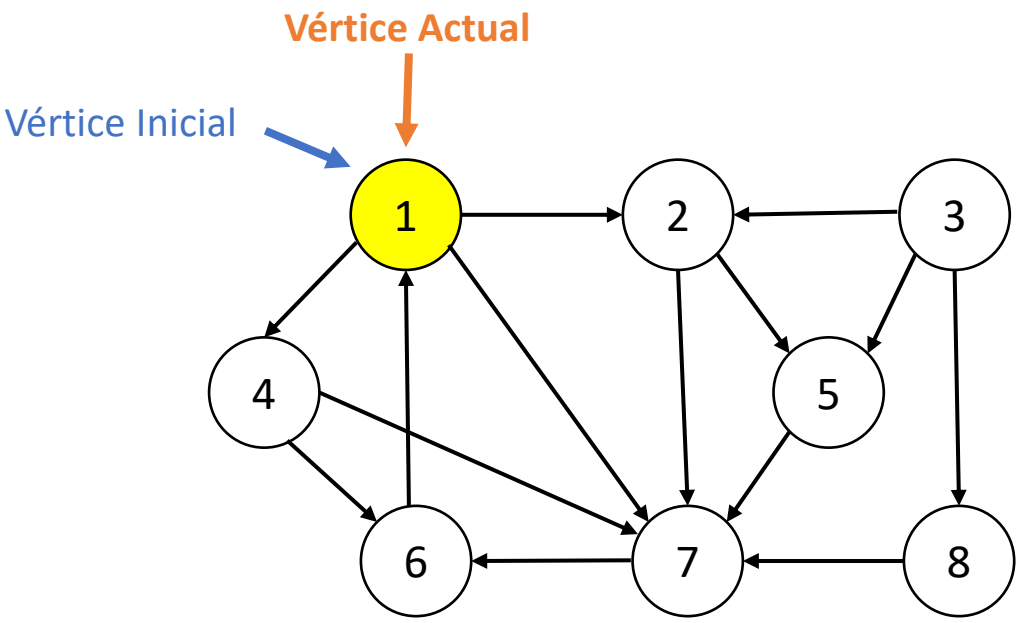
DFS: Secuencia de ejemplo




```
DFS(G)
{
   for each vértice u ∈ G.vertices()
   {
      u.color = BLANCO;
   }

   for each vértice u ∈ G.vertices()
   {
      if (u.color == BLANCO)
         DFS_Visit(u);
   }
}
```

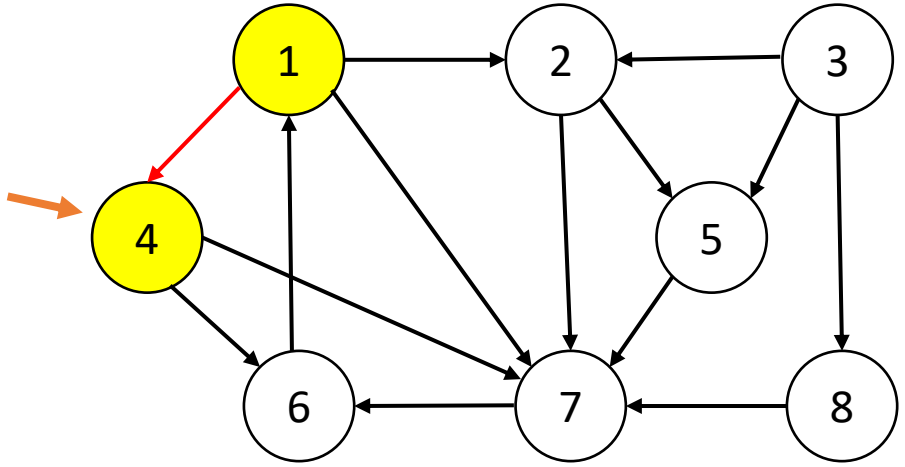
```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

DFS: Secuencia de ejemplo



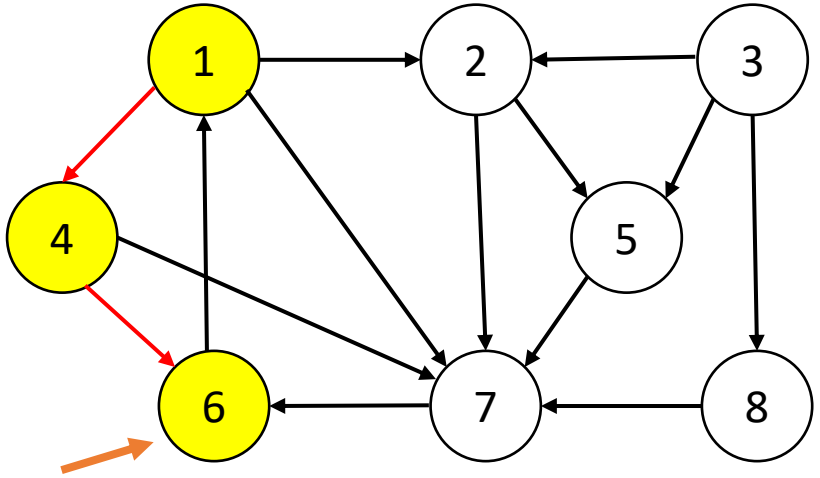

```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

DFS: Secuencia de ejemplo



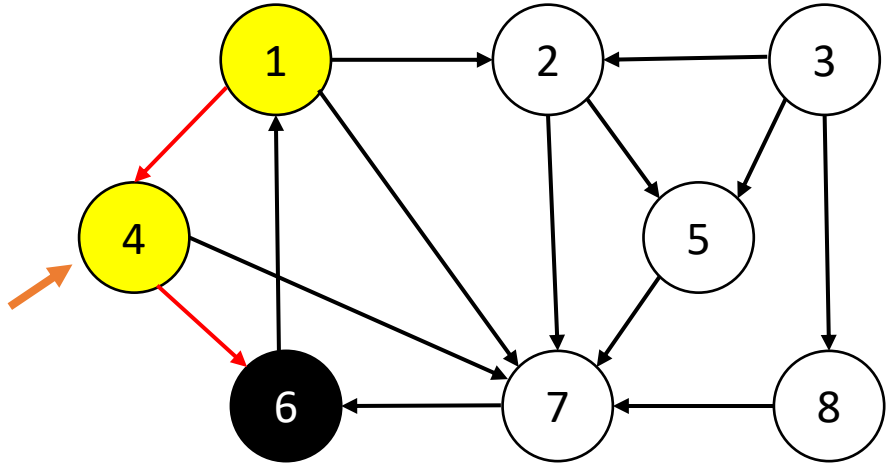

```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

DFS: Secuencia de ejemplo



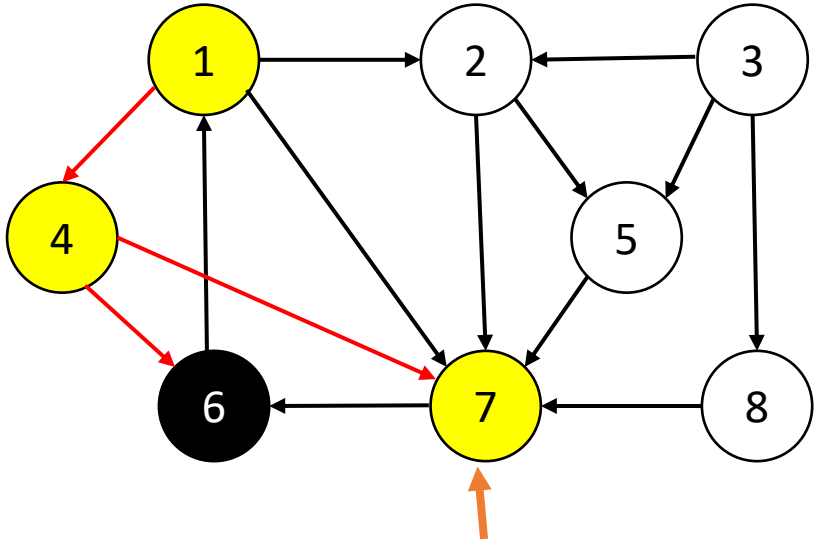

```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

DFS: Secuencia de ejemplo




```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

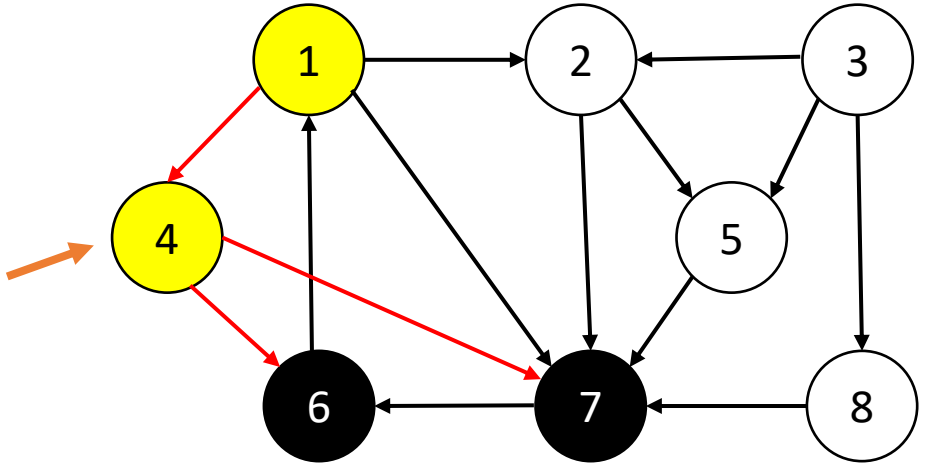
DFS: Secuencia de ejemplo




```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

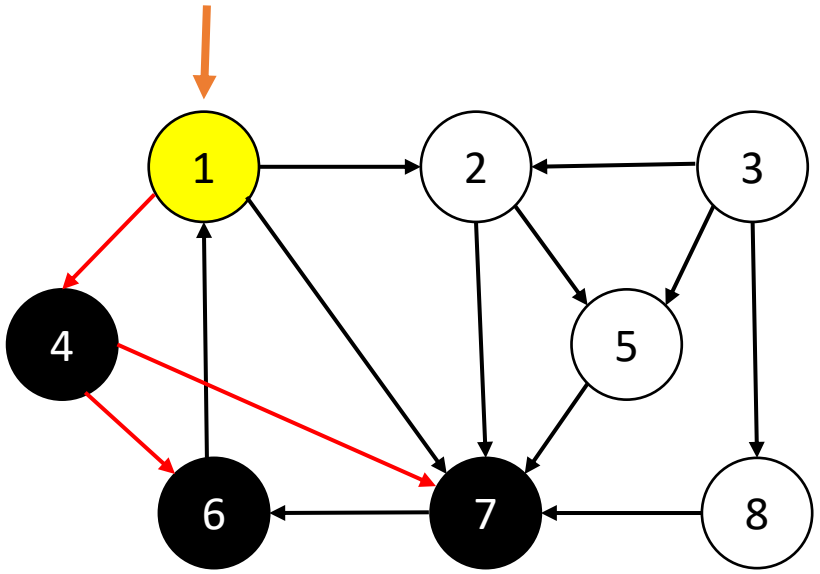
En todo momento los vértices AMARILLO muestran el camino actual “activo” desde el vértice origen hasta el vértice en el cual se encuentra la recursión.

DFS: Secuencia de ejemplo



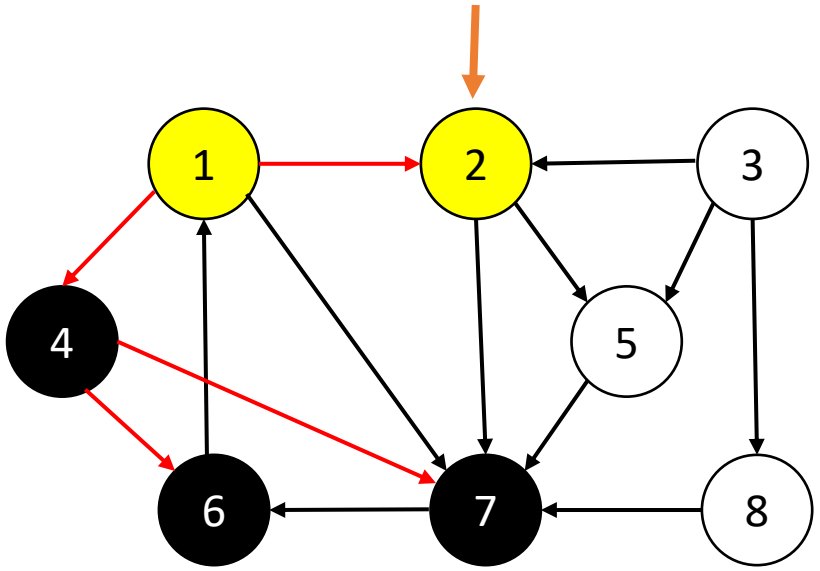

```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

DFS: Secuencia de ejemplo



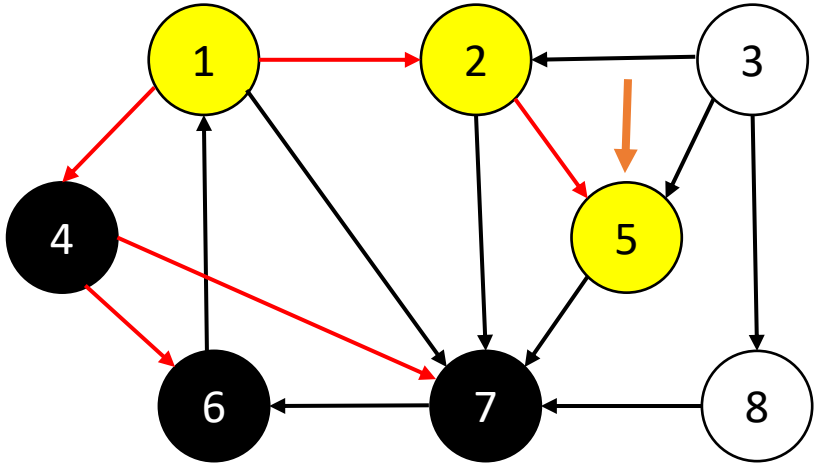

```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

DFS: Secuencia de ejemplo



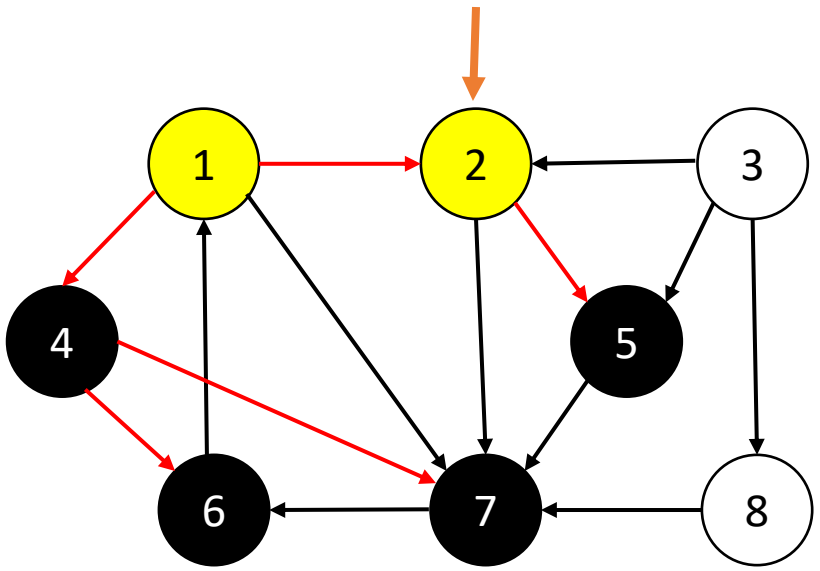

```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

DFS: Secuencia de ejemplo



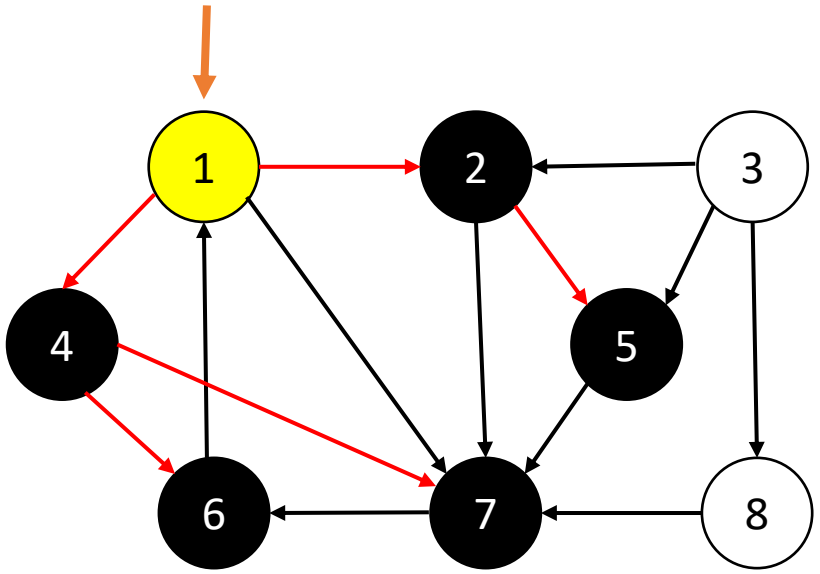

```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

DFS: Secuencia de ejemplo



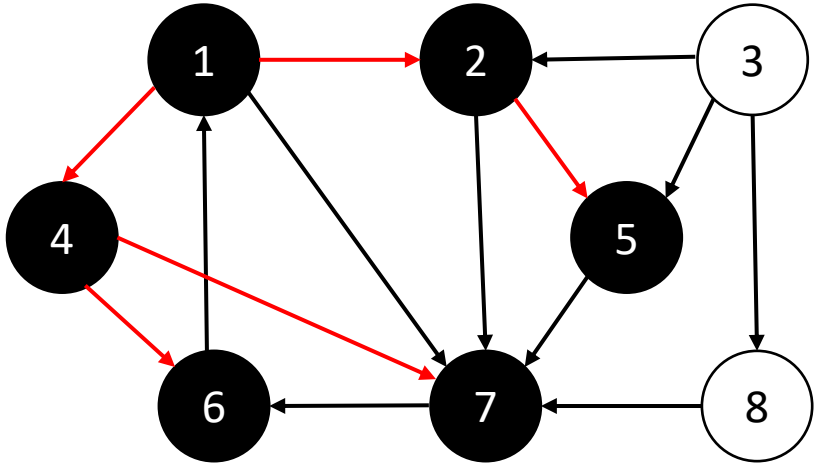

```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

DFS: Secuencia de ejemplo




```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

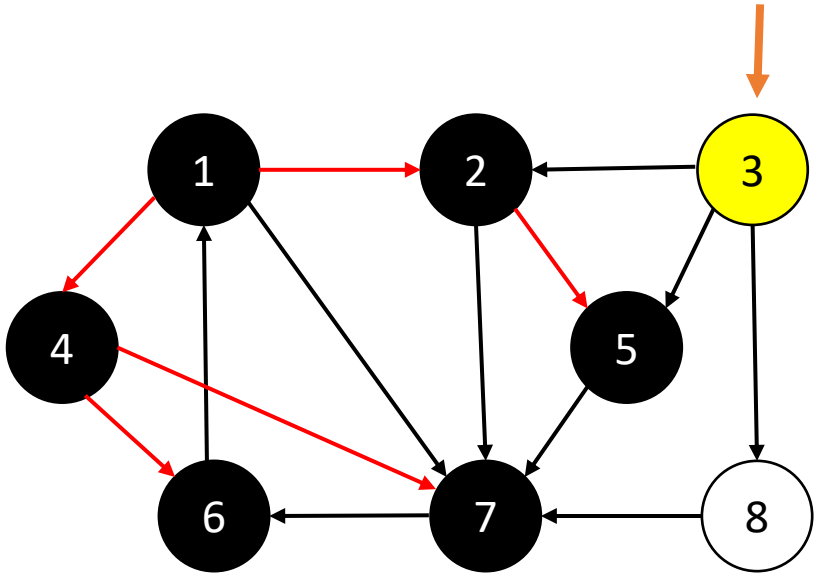
DFS: Secuencia de ejemplo




```
DFS(G)
{
   for each vértice u ∈ G.vertices()
   {
      u.color = BLANCO;
   }

   for each vértice u ∈ G.vertices()
   {
      if (u.color == BLANCO)
         DFS_Visit(u);
   }
}
```

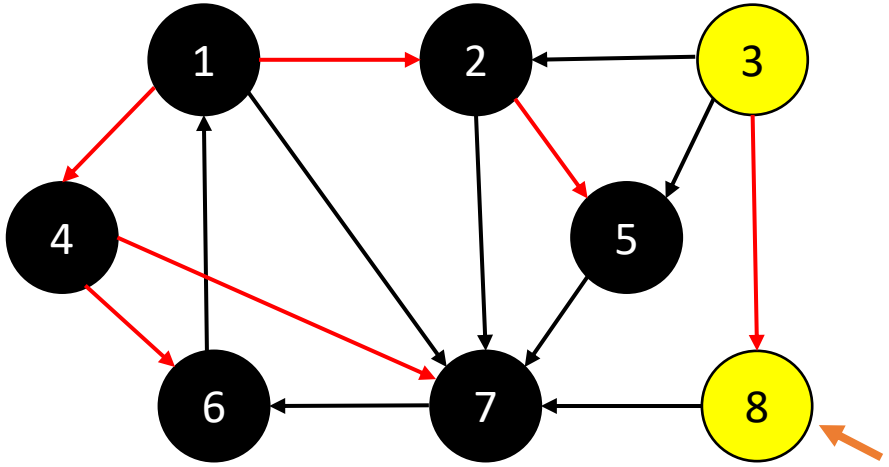
```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

DFS: Secuencia de ejemplo



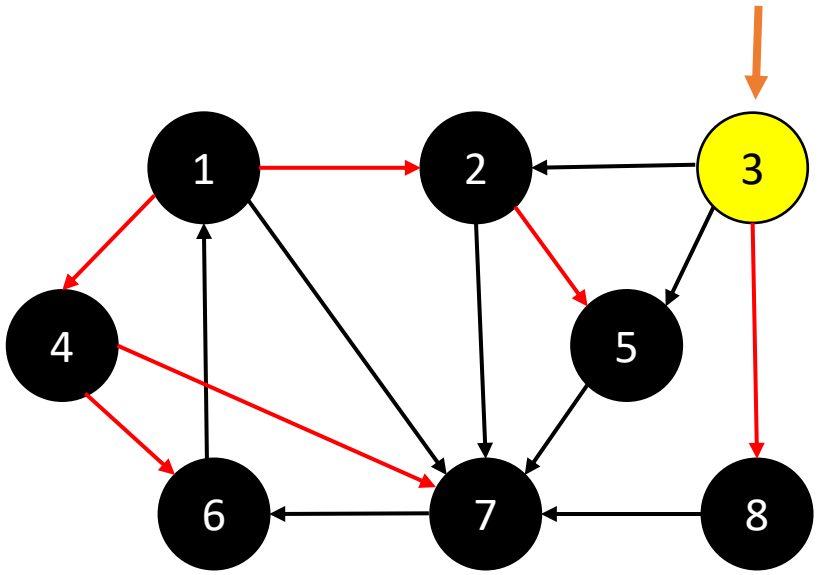

```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

DFS: Secuencia de ejemplo



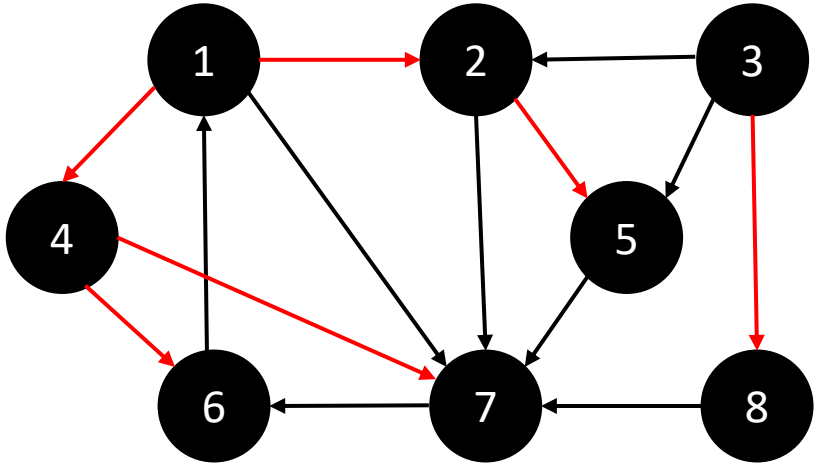

```
DFS_Visit(u)
{
    u.color = AMARILLO;
    for each v ∈ u.adyacentes()
    {
        if (v.color == BLANCO)
            DFS_Visit(v);
    }

    u.color = NEGRO;
}
```

DFS: Secuencia de ejemplo




```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

DFS: Secuencia de ejemplo




```
DFS(G)
{
   for each vértice u ∈ G.vertices()
   {
      u.color = BLANCO;
   }

   for each vértice u ∈ G.vertices()
   {
      if (u.color == BLANCO)
         DFS_Visit(u);
   }
}
```

```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

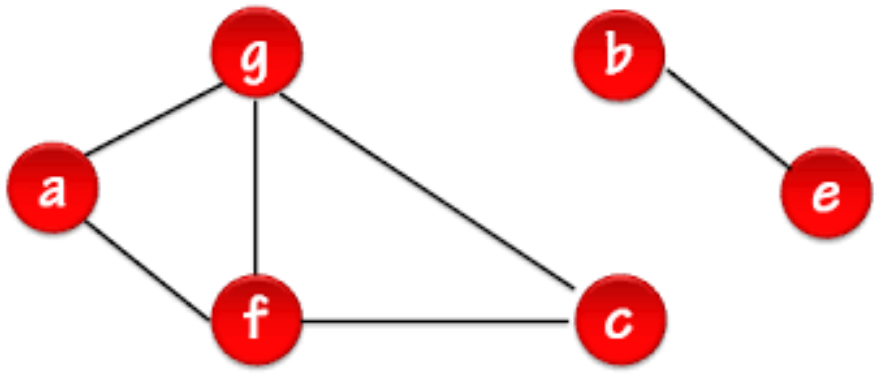
DFS

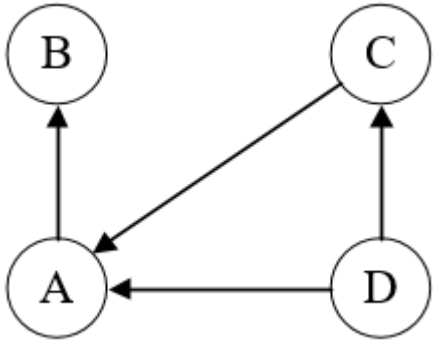
- El orden en que se toman los vértices al llamar a DFS(G) **puede ser cualquiera**.
- El orden en que se toman los adyacentes de un vértice **puede ser cualquiera**.
- Dependerá del orden en que fueron cargados vértices y arcos en el grafo.
- Entonces: puede haber **muchos recorridos DFS posibles y correctos** desde un mismo origen.

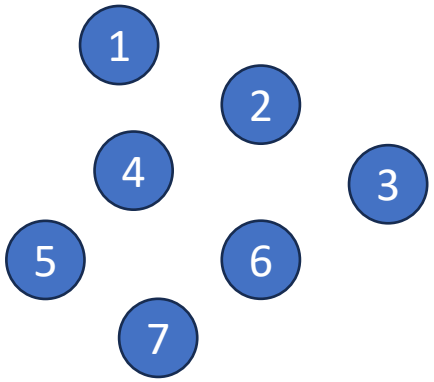
El DFS siempre visita a todos los vértices sin importar la forma ni el tipo del grafo.

```
DFS(G)
{
   for each vértice u ∈ G.vertices()
   {
      u.color = BLANCO;
   }

   for each vértice u ∈ G.vertices()
   {
      if (u.color == BLANCO)
         DFS_Visit(u);
   }
}
```

```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```





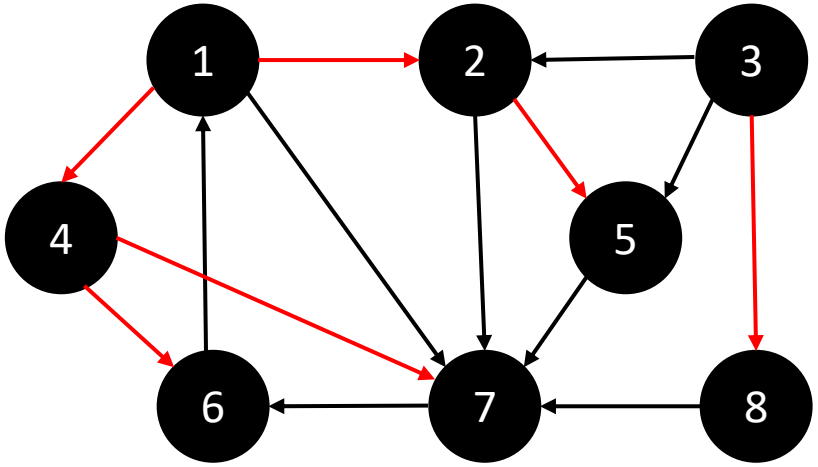


DFS: Clases de Arcos

DFS introduce una distinción importante entre arcos en el grafo original:

- *Arcos Tree* : encuentra vértices nuevos (blancos)
  - Los arcos tree forman un bosque abarcador

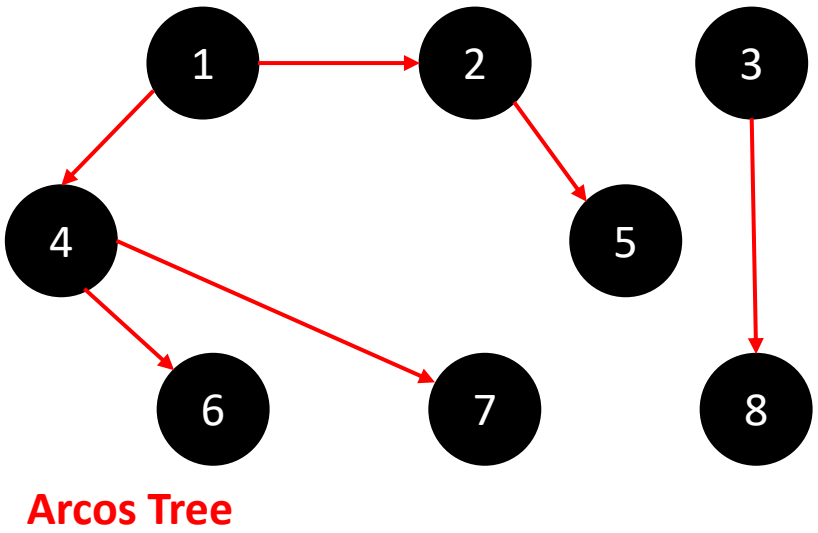
DFS Clasificación de Arcos: Tree



Arcos Tree de ese recorrido DFS (arcos rojos)

También llamados arcos de árbol.

DFS Clasificación de Arcos: Tree



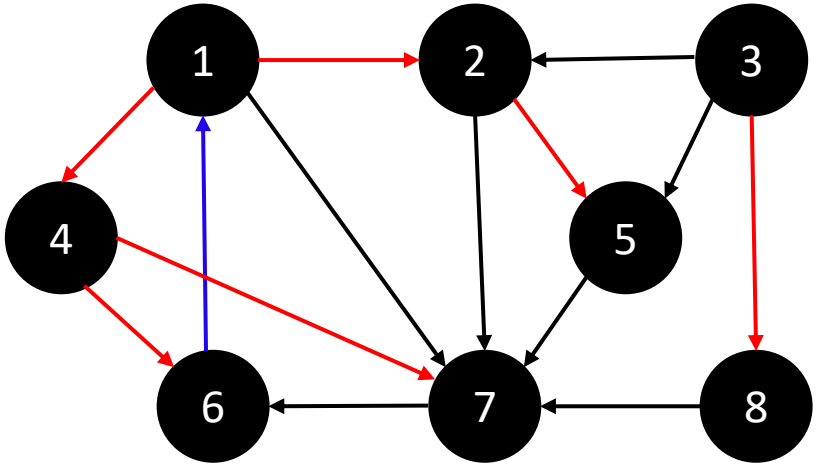
Los arcos tree forman el llamado “bosque abarcador en profundidad”.

DFS: Clases de arcos

DFS introduce una distinción importante entre arcos en el grafo original:

- *Arcos Back*: desde el descendiente al ancestro
  - Encuentra un vértice amarillo (de amarillo a amarillo)

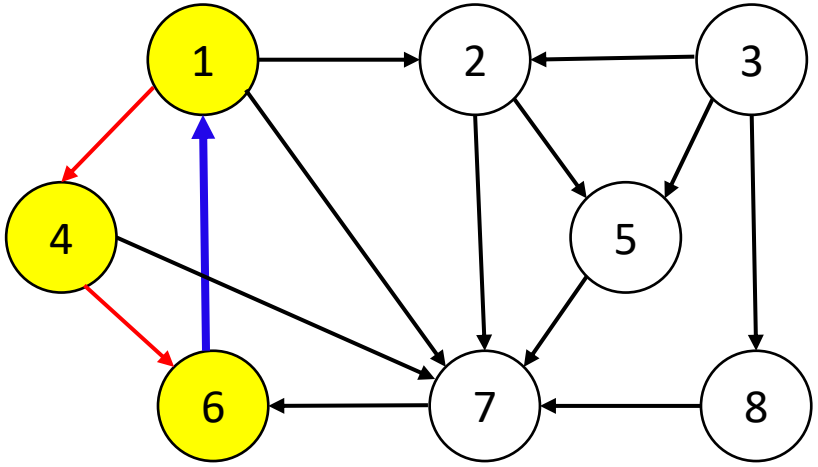
DFS Clasificación de Arcos: Back



Arcos Tree

Arcos Back

También llamados arcos de retroceso.



DFS y Ciclos en los grafos

Un Grafo es acíclico si y sólo si en el recorrido DFS no se encuentran arcos de tipo "back". O sea nunca se intenta ir de un vértice amarillo a otro amarillo.

Podemos usar el recorrido DFS entonces para hacer lo que se conoce como test de aciclicidad de un grafo, que es determinar si el grafo es cíclico o acíclico.

DFS: ¿ Cómo modificarlo para detectar ciclos ?

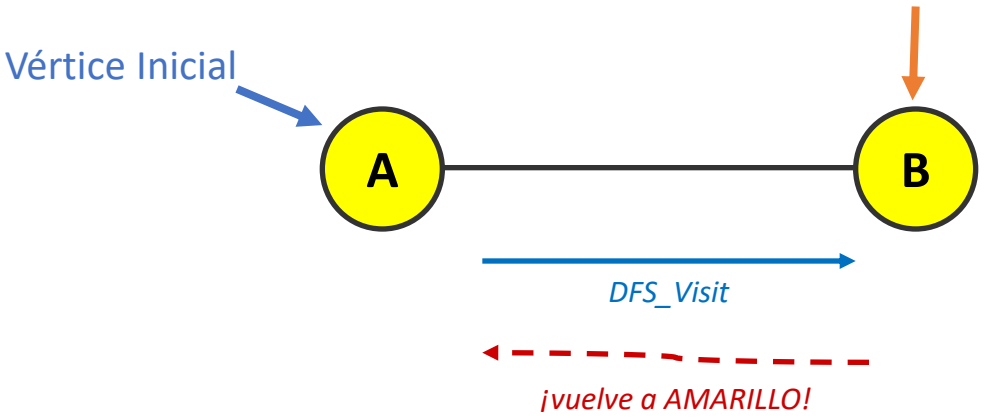
```
DFS(G)
{
   for each vértice u ∈ G.vertices()
   {
      u.color = BLANCO;
   }

   for each vértice u ∈ G.vertices()
   {
      if (u.color == BLANCO)
         DFS_Visit(u);
   }
}
```

```
DFS_Visit(u)
{
   u.color = AMARILLO;
   for each v ∈ u.adyacentes()
   {
      if (v.color == BLANCO)
         DFS_Visit(v);
   }

   u.color = NEGRO;
}
```

```
else
   if (v.color == AMARILLO)
      print("Hay Ciclo!");
```

DFS Problema con ciclos en grafos no dirigidos

GND (sin ciclo):



1. DFS_Visit(A): A pasa a **AMARILLO**

2. A tiene adyacente B, entonces llama a DFS_Visit(B)

3. B pasa a **AMARILLO**, recorre adyacentes...

4. Entre los adyancentes de B estará A (ya que A es adyacente a B) y A está con color **AMARILLO** **→Entonces Detecta un Ciclo Incorrecto (Recordar que un ciclo tiene un camino de arcos NO REPETIDOS).**

⚠ **El problema:** En grafos no dirigidos, el arco {A,B} aparece en la lista de adyacencia de A **y también** en la de B. Al ir de A→B, B vuelve a ver a A por el mismo arco, y como A está AMARILLO, reporta un ciclo que no existe.

DFS Problema con ciclos en grafos no dirigidos

Posible Solución:

1. Nuevo parámetro en DFS_Visit: padre
El vértice desde el que llegamos. La primera llamada pasa NULL.

2. Controlamos: (v != padre)
Solo reporta ciclo si el adyacente AMARILLO NO es el padre. Así ignora el arco de ida.

3. Llamada recursiva pasa u como padre de v
DFS_Visit(v, u) propaga el padre para que el hijo sepa de dónde vino.

En grafos dirigidos no hace falta este cambio (ya que los arcos tienen dirección).

```
DFS_Visit(u, padre)
{
    u.color = AMARILLO;
    for each v ∈ u.adyacentes()
    {
        if (v.color == BLANCO)
            DFS_Visit(v, u)
        else
            if ((v.color == AMARILLO) && (v != padre))
                print("Hay Ciclo!");

    }
    u.color = NEGRO;
}
```

DFS: Complejidad Computacional

Tiempo de ejecución?

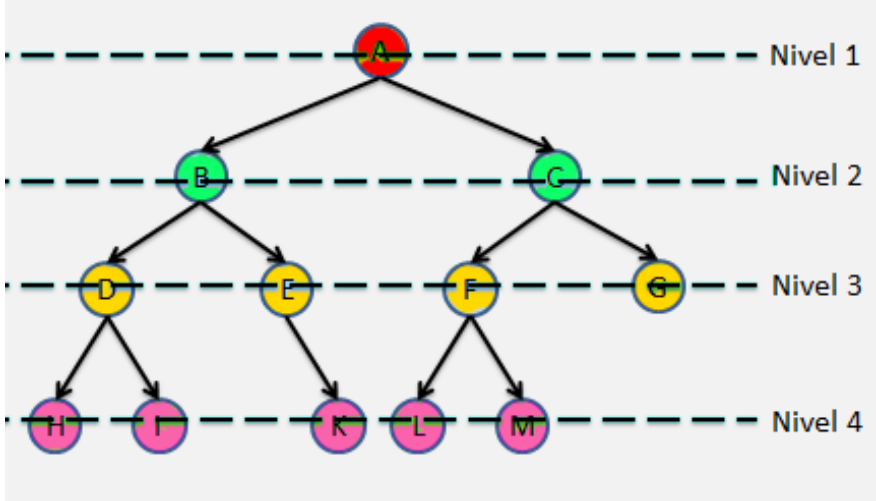
$O(|V| + |A|)$

Con Listas de Adyacencia

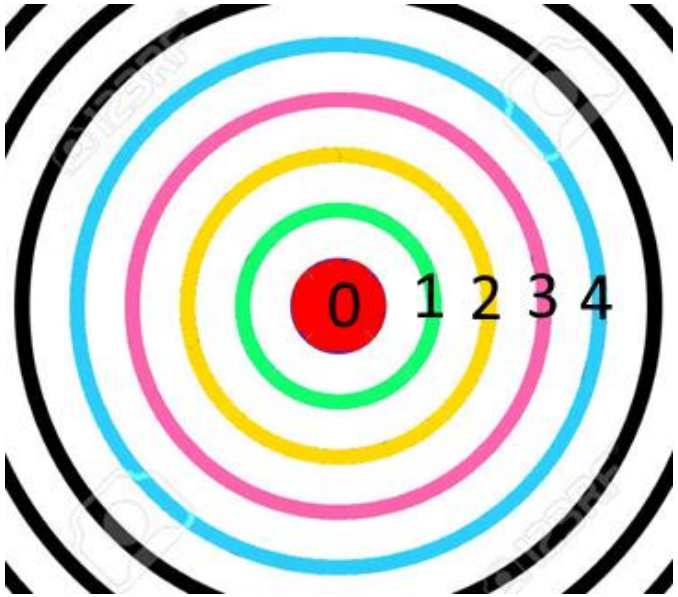
PARA UN GRAFO G(V,A), EL DFS PASA UN VEZ POR CADA VERTICE, Y COMO MUCHO UNA VEZ POR CADA ARCO

BFS (Breadth-First Search):Recorrido en Amplitud

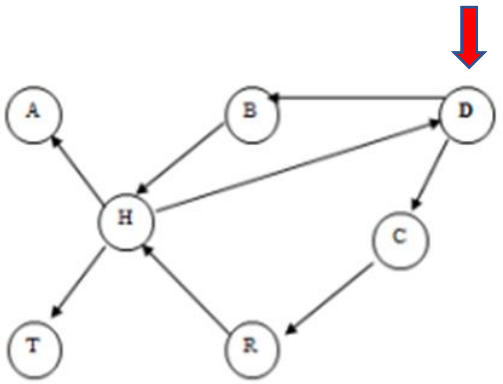
- Es una generalización de un recorrido por niveles de un árbol.

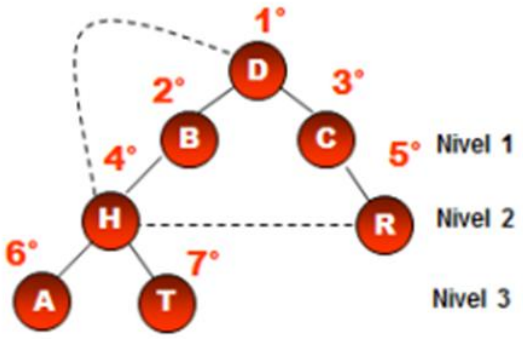


- Se realiza un recorrido por capas del grafo.
- Los nodos de una capa tienen la misma distancia al origen.



BFS





Recorrido desde Vertice D ={D, B, C, H, R, A, T }

Para hacerlo nos valemos de una estructura de fila (cola, queue):

BFS (Grafo **G**):
  Vaciar la fila **F**.
  Para cada vértices v de **G**
    Marcar **v** como NO_VISITADO.

  Para cada vértice v de **G**
    Si **v** es NO_VISITADO:
      BFS(**G**,**v**)

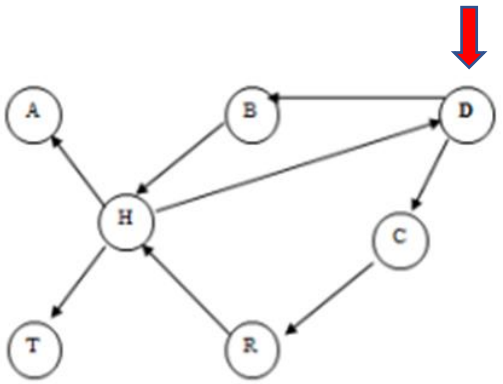
BFS (Grafo **G,** vértice **s**):
  Marcar el vértice **s** como VISITADO.
  Agregar **s** a la fila **F**.
  Mientras la fila **F** no esté vacía
    Tomamos vértice **x** de la fila,
    Para cada vértice **y** adyacente a **x**:
      Si **y** es NO_VISITADO :
        Marcar el vértice **y** como VISITADO.
        Agregar **y** a la fila **F**.

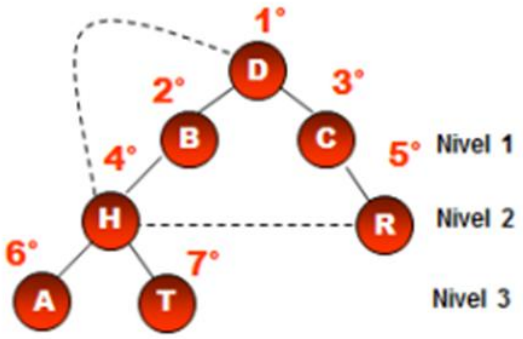
"Foto" de la fila en este punto

1) D
2) BC
3) CH
4) HR
5) RAT
6) AT
7) T
8)

Es un planteo iterativo, no recursivo.

BFS





Recorrido desde Vertice D ={D, B, C, H, R, A, T }

Para hacerlo nos valemos de una estructura de fila (cola, queue):

BFS (Grafo **G**):
  Vaciar la fila **F**.
  Para cada vértices v de **G**
    Marcar **v** como NO_VISITADO.

  Para cada vértice v de **G**
    Si **v** es NO_VISITADO:
      BFS(**G**,**v**)

BFS (Grafo **G,** vértice **s**):
    Marcar el vértice **s** como VISITADO.
    Agregar **s** a la fila **F**.
    Mientras la fila **F** no esté vacía
      Tomamos vértice **x** de la fila,
      Para cada vértice **y** adyacente a **x**:
        Si **y** es NO_VISITADO :
          Marcar el vértice **y** como VISITADO.
          Agregar **y** a la fila **F**.

D 0	B 1	C 1	H 2	R 2	A 3	T 3					

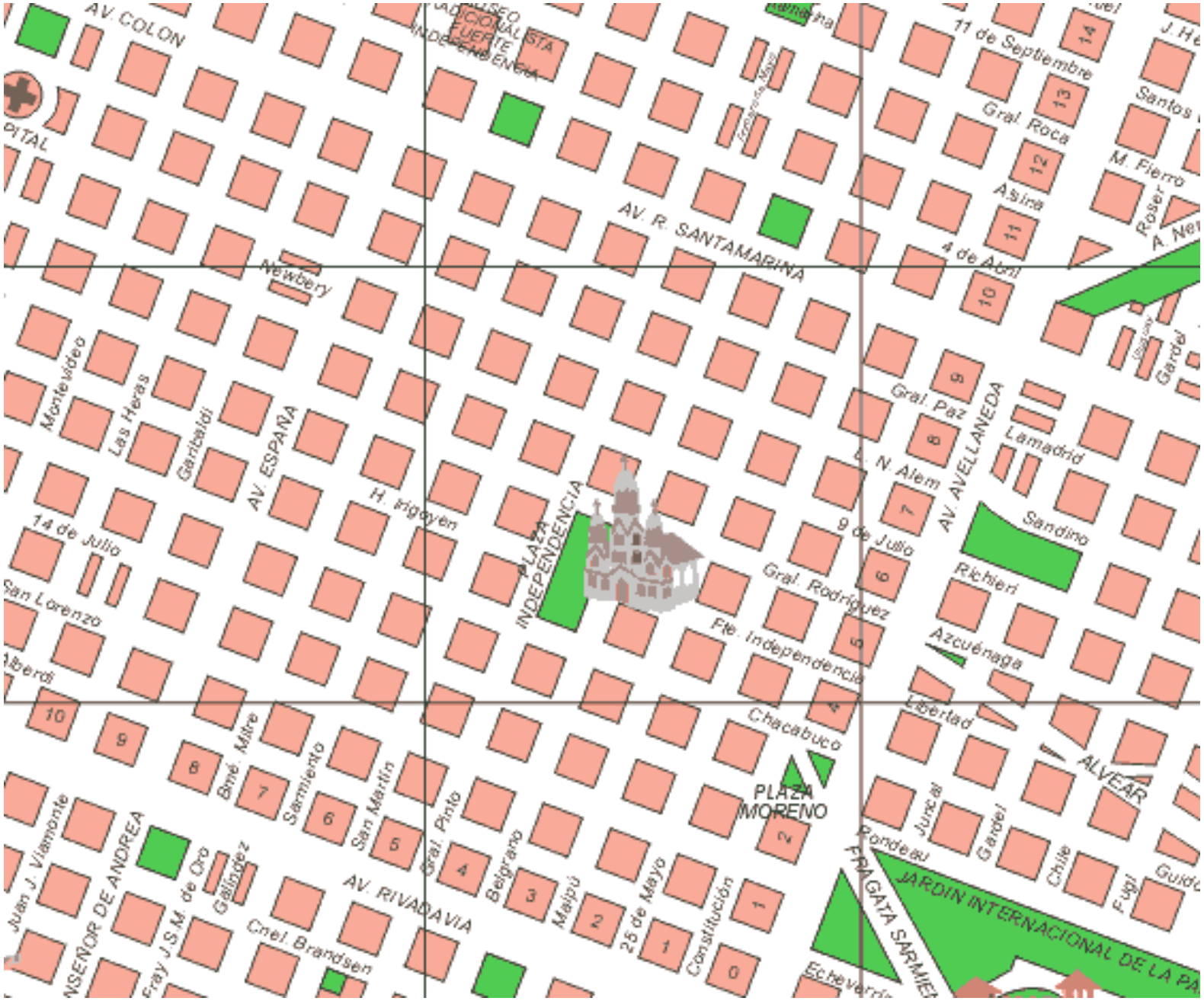
Si vemos todos los valores que entraron en la fila, el orden viene dado por el nivel.
Esto y la forma en que se agrega y saca de una fila, hacen el comportamiento del recorrido por niveles.

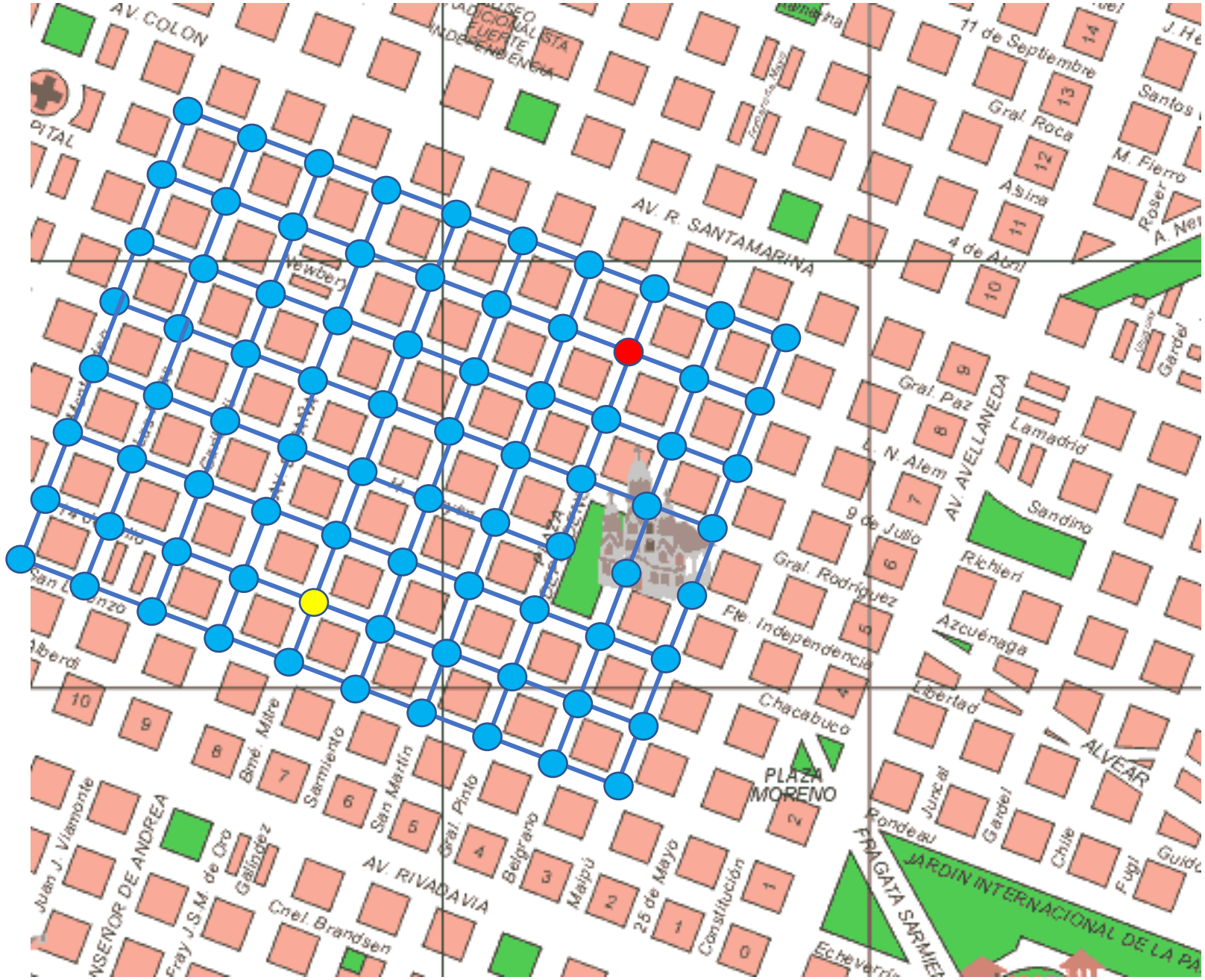
Problema clásico

- Tenemos un Grafo no Rotulado (los arcos no tienen peso asociado). ¿Cómo encontrar el camino con menor longitud (menor cantidad de arcos) entre un vértice **v** y otro vértice **w**?.

- Estrategia: Visitar primero todos los vértices de distancia 1 desde **v**, luego los de distancia 2, luego los de 3, y asi sucesivamente. A medida que visitamos los vértices verificamos si encontramos el **w** que buscamos, la distancia será el nivel donde lo encontremos.

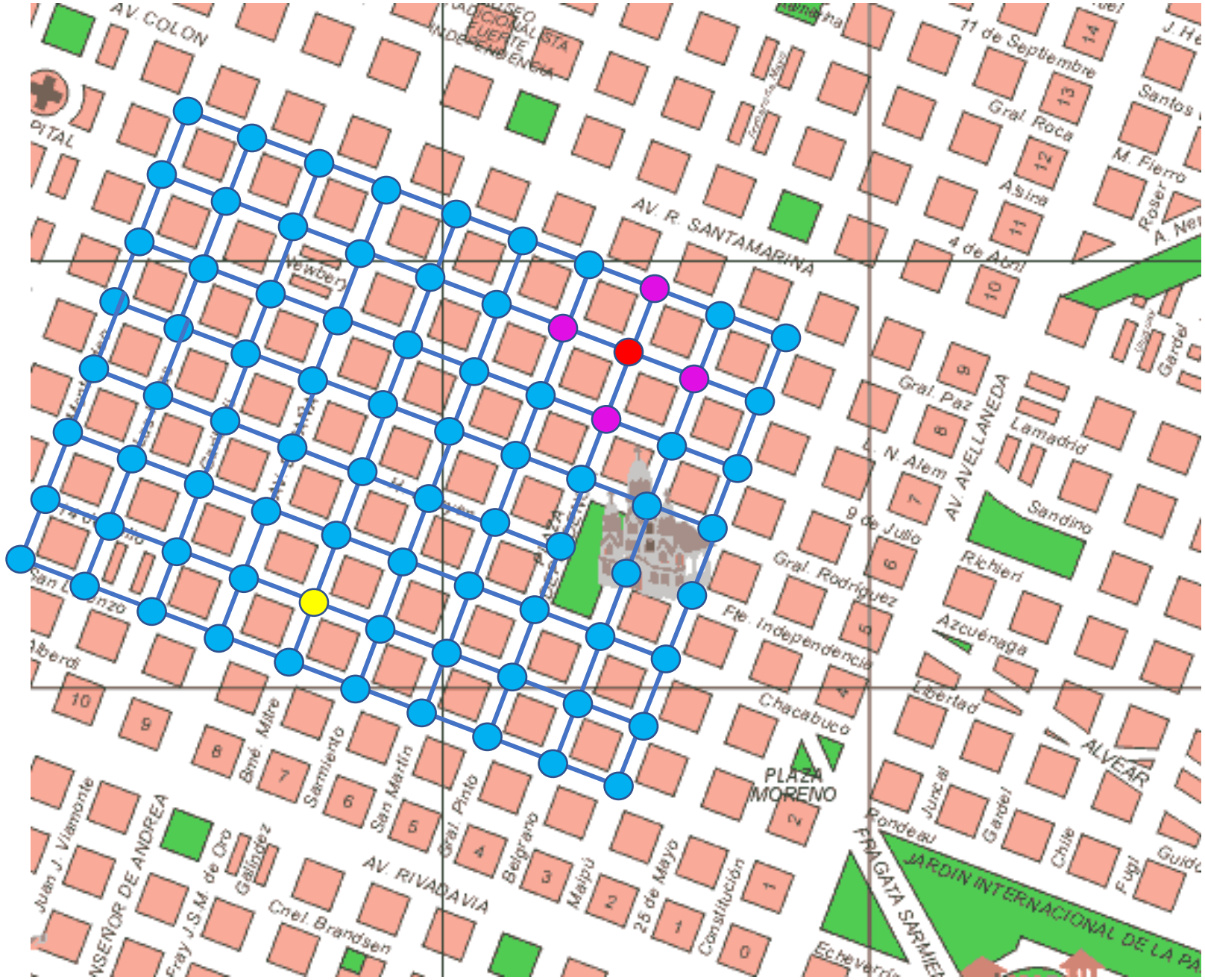
- Lo resolvemos haciendo un BFS desde **v** controlando cuando llegamos a **w**.

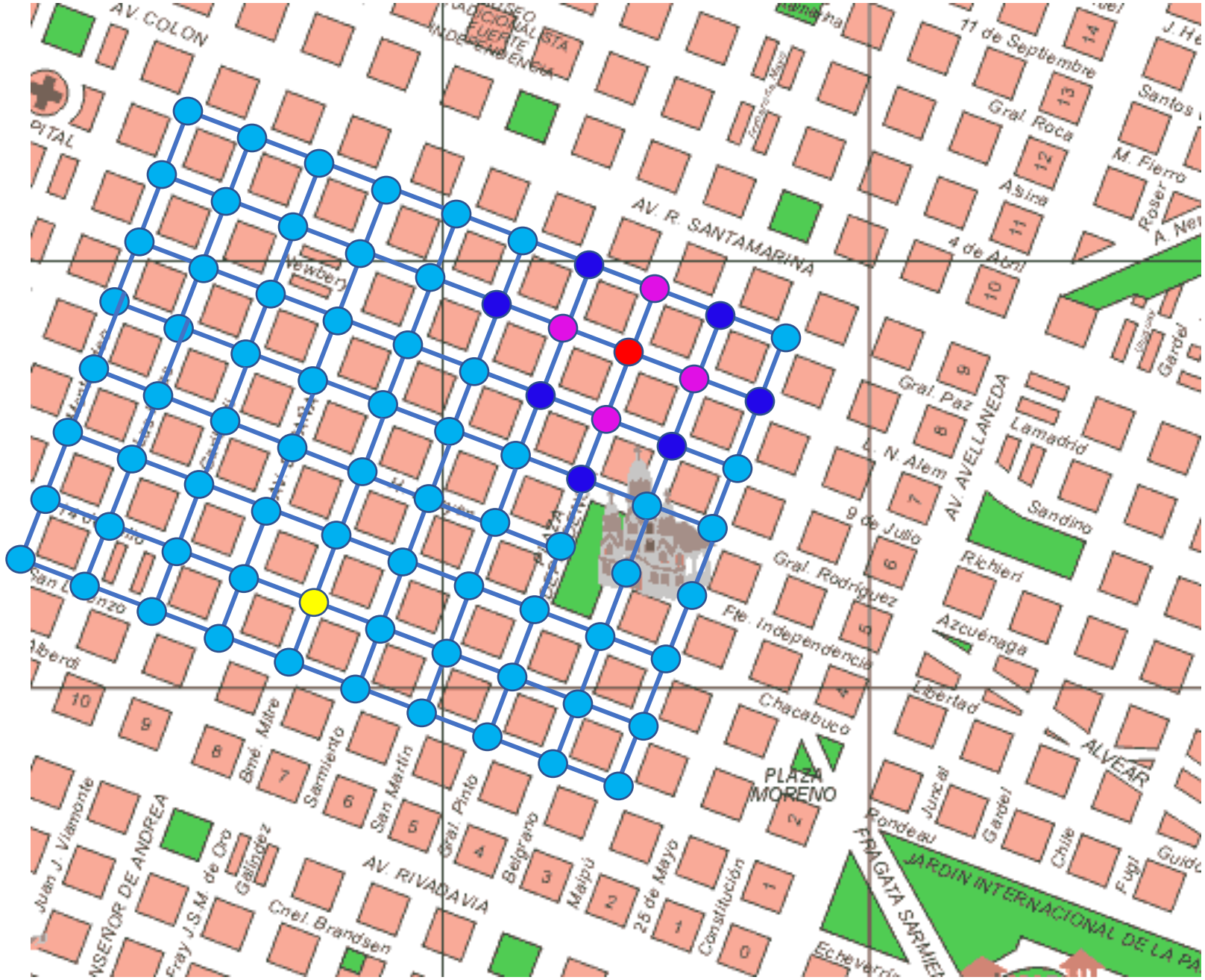

AV. COLON
AV. R. SANTAMARINA
Newbery
Montevideo
Las Heras
Garibaldi
AV. ESPAÑA
H. Irigoyen
14 de Julio
San Lorenzo
Alberdi
PLAZA INDEPENDENCIA
11 de Septiembre
Gral. Roca
Asirá
4 de Abril
M. Fierro
Gral. Paz
N. Alem
AV. AVELLANEDA
Lamadrid
Sandino
9 de Julio
Richieri
Gral. Rodríguez
Azcuénaga
Pte. Independencia
Chacabuco
Libertad
ALVEAR
PLAZA MORENO
Bmé. Mitre
Sarmiento
San Martín
Gral. Pinto
Belgrano
Malpú
25 de Mayo
Constitución
Juan J. Viamonte
MONSEÑOR DE ANDREA
Gray J.S.M. de Oro
Galindez
AV. RIVADAVIA
Cnel. Brandsen
Rondeau
Junín
Gardel
Chile
Fuji
FRAGATA SARMIENTO
JARDIN INTERNACIONAL DE LA PA
Echeverría

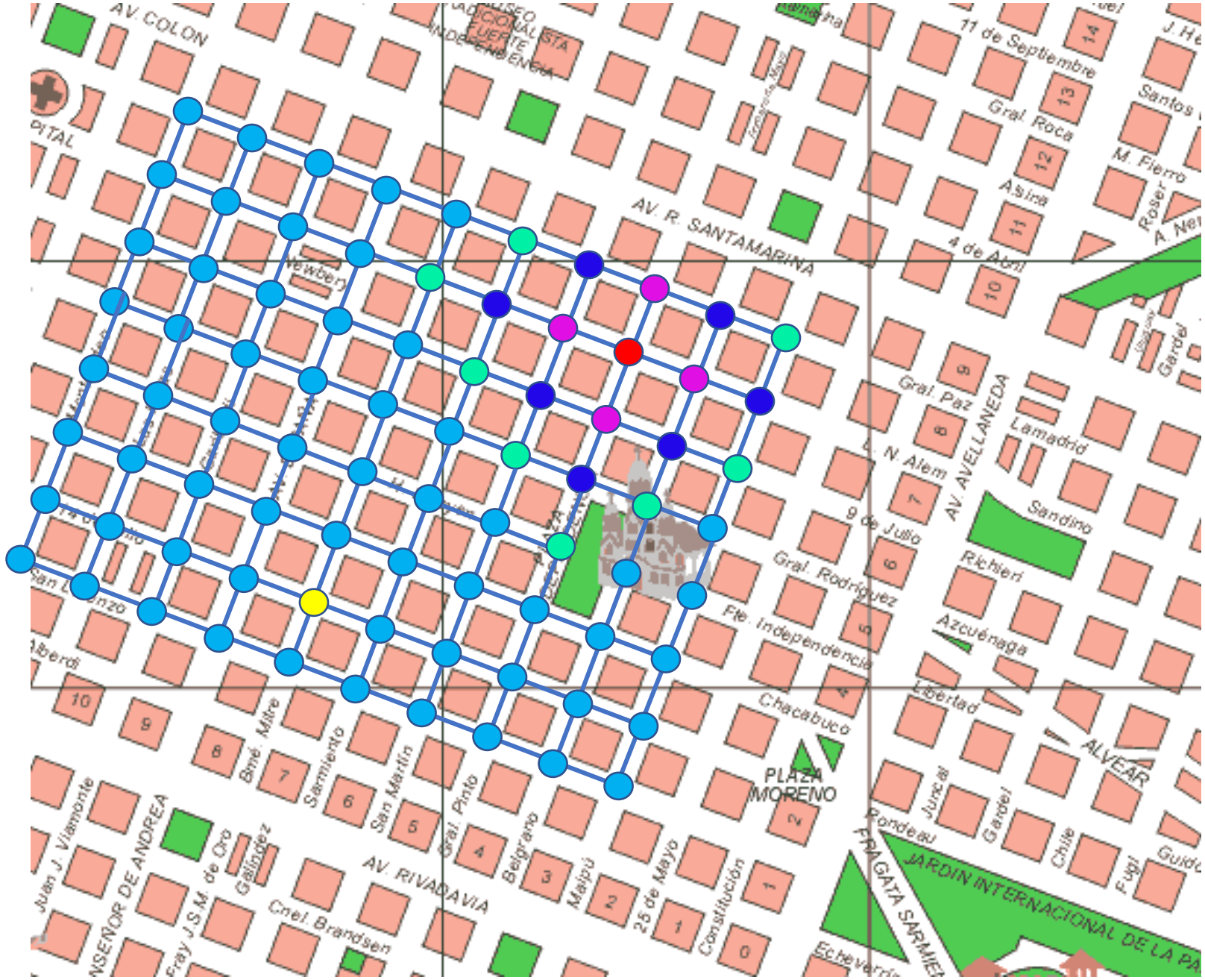


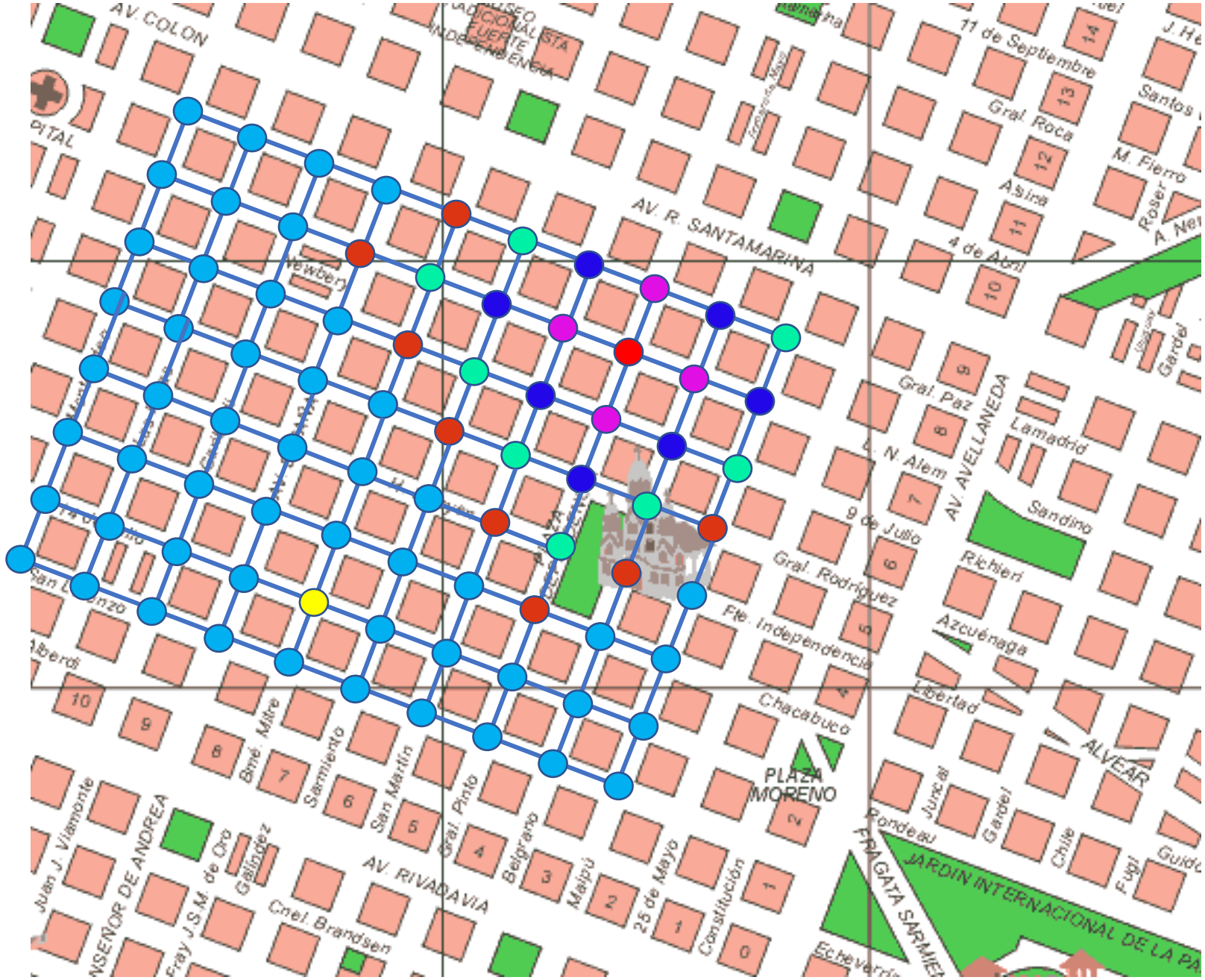
Cuál es la menor cantidad de cuadras a caminar para llegar desde rojo hasta amarillo?

Aplicamos BFS desde rojo hasta encontrar el amarillo.


AV. COLON
11 de Septiembre
Gral. Roca
Asirá
4 de Abril
M. Fierro
AV. R. SANTAMARINA
Newbery
Gral. Paz
AV. AVELLANEDA
Lamadrid
N. Alem
9 de Julio
Sandino
Richieri
Gral. Rodríguez
Azcuénaga
Fte. Independencia
Chacabuco
Libertad
ALVEAR
PLAZA MORENO
Bmé. Mitre
Sarmiento
San Martín
Gral. Pinto
Belgrano
Malpú
25 de Mayo
Constitución
Juan J. Viamonte
MONSEÑOR DE ANDREA
Gray J.S.M. de Oro
Galindez
AV. RIVADAVIA
Cnel. Brandsen
Rondeau
Junín
Gardel
Chile
Fuji
FRAGATA SARMIENTO
JARDIN INTERNACIONAL DE LA PA
Echeverría


AV. COLON
11 de Septiembre
Gral. Roca
Asira
4 de Abril
M. Fierro
AV. R. SANTAMARINA
Newbery
Gral. Paz
N. Alem
AV. AVELLANEDA
Lamadrid
Sandino
9 de Julio
Richieri
Gral. Rodríguez
Fte. Independencia
Azcuénaga
Chacabuco
Libertad
ALVEAR
PLAZA MORENO
Bmé. Mitre
Sarmiento
San Martín
Gral. Pinto
Belgrano
Malpú
25 de Mayo
Constitución
Juan J. Viamonte
MONSEÑOR DE ANDREA
Gray J.S.M. de Oro
Galindez
AV. RIVADAVIA
Cnel. Brandsen
Rondeau
Junín
Gardel
Chile
Fugi
FRAGATA SARMIENTO
JARDIN INTERNACIONAL DE LA PA
Echeverría


AV. COLON
11 de Septiembre
Gral. Roca
Asíra
4 de Abril
M. Fierro
AV. R. SANTAMARINA
Newbery
Gral. Paz
N. Alem
AV. AVELLANEDA
Lamadrid
Sandino
9 de Julio
Richieri
Gral. Rodríguez
Fte. Independencia
Azcuénaga
Chacabuco
Libertad
ALVEAR
PLAZA MORENO
Bmé. Mitre
Sarmiento
San Martín
Gral. Pinto
Belgrano
Malpú
25 de Mayo
Constitución
Juan J. Viamonte
MONSEÑOR DE ANDREA
Gray J.S.M. de Oro
Galindez
AV. RIVADAVIA
Cnel. Brandsen
Rondeau
Junín
Gardel
Chile
Fugi
FRAGATA SARMIENTO
JARDIN INTERNACIONAL DE LA PA
Echeverría



Encontramos al amarillo en el nivel 8 (distancia 8 desde el orígen).
O sea caminaremos como mínimo 8 cuadras.

Si el grafo fuera pesado, pero todos los pesos fueran iguales, ¿sería válido también aplicar BFS para ese problema?

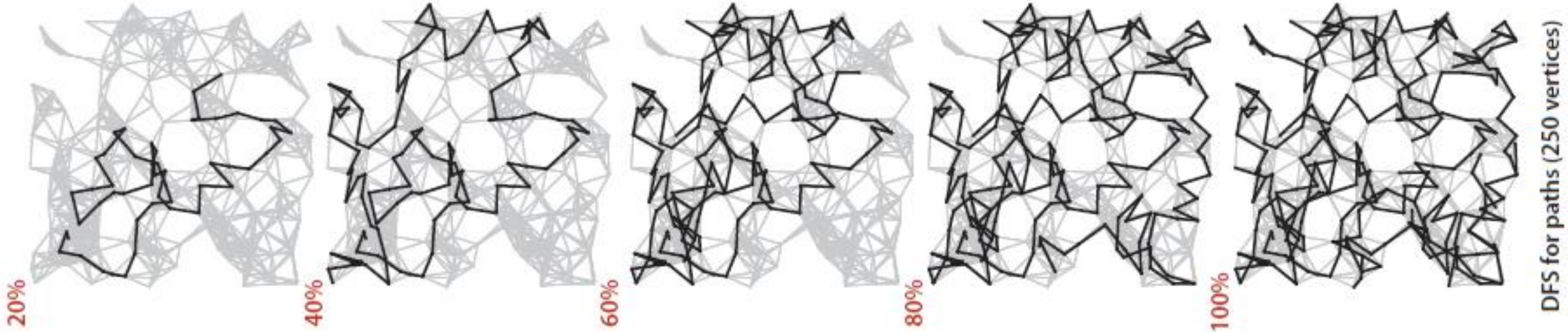
BFS: Complejidad Computacional

Tiempo de ejecución?

$O(|V| + |A|)$

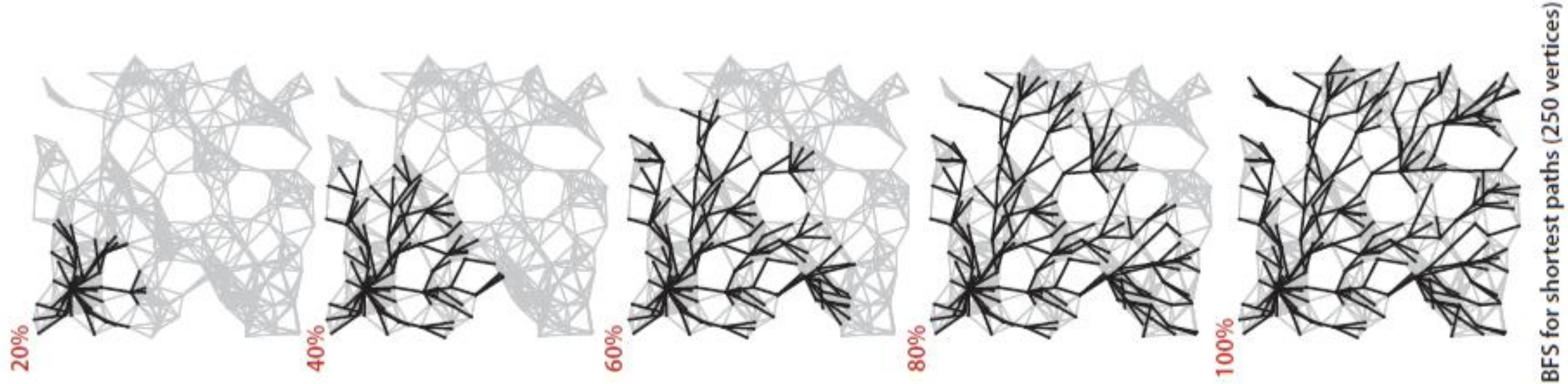
Con Listas de Adyacencia

PARA UN GRAFO G(V,A), EL RECORRIDO BFS PASA UN VEZ POR CADA VERTICE, Y COMO MUCHO UNA VEZ POR CADA ARCO



DFS

Imagen del libro Introduction to Algorithms – Cormen, Leiserson, y otros.



BFS